

Multiple, diviseur et nombre premier

-0 est premier.
-0 est divisible par 3.

Exercice I

- 1) Donner les critères de divisibilité pour les nombres suivants : 2 ; 3 et 7.
- 2) En sachant que $6 = 2 \times 3$ donner un critère de divisibilité pour 6.
- 3) À partir de la question précédente, déterminer les diviseurs des nombres suivant :
 - 42
 - 1296
 - 1029

Exercice II

- 1) Compléter le tableau suivant :

Le nombre \ appartient à	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	traduction ensembliste
2	Oui	Oui	$2 \in \mathbb{N} \cap \mathbb{Z}$
-3			
5			
0			
1000			
-13			

- 2) Existe-t-il un nombre qui appartient à $\mathbb{N}$ et qui n'appartient pas à $\mathbb{Z}$?
- 3) Existe-t-il un nombre qui appartient à $\mathbb{Z}$ et qui n'appartient pas à $\mathbb{N}$?

Exercice III

Soit un carré de côté $c \in \mathbb{N}$ et d'aire $A \in \mathbb{N}$.

- 1) Rappeler quelle est l'aire d'un carré de côté c .
- 2) Calculer l'aire A pour les valeurs de c suivantes : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10
- 3) Que remarque-t-on sur l'aire A si c est paire ?
- 4) Que remarque-t-on sur l'aire A si c est impaire ?
- 2) Est-il possible que $A = 7$?
- 3) Est-il possible que $A = 5$?
- 4) En sachant que $A \leq 10$, lister toutes les valeurs possibles de c .

Exercice IV

Soit un rectangle de largeur $l = 2$ et de longueur $L \in \mathbb{N}$ et d'aire A .

- 1) Rappeler quelle est l'aire d'un rectangle de largeur l et de longueur L .
- 2) Est-il possible que l'aire A soit impaire ?
- 3) Est-il possible que $A = 27$? Si oui, déterminer L .
- 4) Est-il possible que $A = 86$? Si oui, déterminer L .

Exercice V

- Répondre par vrai ou faux :
- Il n'existe pas de nombre pair multiple de 3.
 - Si un nombre est un multiple de 3 et de 4 alors il est multiple de 7.
 - Soit $n \in \mathbb{N}$, est-ce que $3n + 9$ est un multiple de 3 ?
 - 0 est un nombre pair.

Exercice VI

Recopier les phrases suivantes en complétant par "multiple" ou "diviseur" :

- 250 est un ... de 50
- 1000 est un ... de 1
- 30 est un ... de 30
- 5 est un ... de 55
- 3 est un ... de 333 666 666
- 250 est un ... de 50

Exercice VII

- Combien il y a-t'il de multiple de 13 entre 1 et 1000 ?
- Combien il y a-t'il de multiple de 13 entre 1 et 500 ?
- Combien il y a-t'il de multiple de 13 entre 500 et 1000 ?

Exercice VIII

Soit ici ϕ une fonction tel que $D_f = \mathbb{P}$, l'ensemble des nombres premiers que l'on range par ordre croissant, on associe à ce nombre premier la position de celui-ci dans l'ensemble $\mathbb{P}$.

Exemple :

- $\phi(2) = 1$ car 2 est le premier nombre premier,
- $\phi(3) = 2$ car 3 est le deuxième nombre premier etc.

- 1) Trouver $\phi(11)$
- 2) Trouver $p \in \mathbb{P}$ tel que $\phi(p) = 10$